Parte 2
MQTT e dashboard

Relatório de comunicação Fog/Cloud, visualização e alertas automáticos.

1. Arquitetura de comunicação

O ESP32 é a camada Edge: lê sensores, avalia regras locais e guarda amostras offline. O broker público HiveMQ, acessível pela internet, intermedeia MQTT. O Node-RED no computador atua como consumidor e processamento Fog: valida o JSON, deduplica, prepara os indicadores e devolve ACK. A interface é servida localmente pelo FlowFuse Dashboard, sem necessidade de Grafana.

Configuração	Valor usado
Broker	broker.hivemq.com, TCP 1883, sem autenticação e sem TLS; somente dados sintéticos.
Telemetria	fiap/cardioia/2026/m567659-iot-6a19/telemetria
Confirmação	fiap/cardioia/2026/m567659-iot-6a19/ack
Entrega	Telemetria QoS 0; ACK publicado pelo Node-RED em QoS 1; retain desativado.
Dashboard	http://127.0.0.1:1880/dashboard/monitoramento

2. Contrato e confirmação

O JSON inclui schema=1, simulated=true, device_id, boot_id, seq, uptime_ms, age_ms, temperatura, umidade, acelerações, inatividade, BPM, disponibilidade da janela, fila e perdas. O consumidor exige tipos e faixas válidas. Pacotes inválidos não recebem ACK. Um ACK contém device_id, boot_id e seq, exatamente como a amostra aceita.

PubSubClient 2.8 publica em QoS 0: retorno positivo de publish() não comprova entrega ao consumidor. Por isso foi acrescentada confirmação na aplicação. Sem ACK, o registro continua em RAM e é reenviado. A assinatura QoS 1 não aumenta o QoS original da telemetria. O desenho não oferece persistência durável, autenticação ou garantia de entrega exatamente uma vez.

3. Configuração reproduzível

Node.js 24.18.0 foi usado com Node-RED 5.0.9 e @flowfuse/node-red-dashboard 1.34.1, fixados no package-lock.json. Em node-red/, executar npm ci e npm start; no Windows, há o atalho iniciar_dashboard.bat. O servidor escuta apenas em 127.0.0.1:1880. Em outra instalação, instalar o pacote Dashboard, importar node-red/flows.json pelo menu Import e acionar Deploy.

O fluxo conecta MQTT in ao Function de validação e deduplicação, e dele aos gráficos, medidores, resumo e MQTT out de ACK. O código fonte do Function está em node-red/processar_telemetria.js; scripts/preparar_projeto.py o insere no export. Deve existir um único consumidor desse fluxo para a demonstração.

Parte 2
Visualização e avaliação

Continuação - comportamento do dashboard, testes e segurança.

4. Indicadores e alertas

A página apresenta gráficos de temperatura e pulsos manuais, medidores de temperatura e umidade e um painel de estado. Ele mostra dispositivo, sequência, fila após confirmação, perdas e inatividade. As regras são: temperatura > 38 °C, pulsos > 120 bpm, ausência de mudança de aceleração por pelo menos 60 s, falha de sensor ou perda por fila cheia. São limites didáticos, sem diagnóstico clínico.

O horário do gráfico é estimado pelo recebimento menos age_ms. A coleta não dispõe de relógio civil sincronizado. Amostras com mais de 10 s de idade são identificadas como histórico recuperado. Após 20 s sem recebimento, o painel informa ausência de leitura recente; as últimas leituras exibidas não passam a representar o estado atual do paciente.

5. Evidências e resultados

A compilação do ESP32, onze testes Node-RED e sete grupos C++ passaram, incluindo contrato, limites, dados ausentes, retransmissão, sessões e histórico. O núcleo C++ foi testado com a capacidade real de 2.000 amostras, preservando FIFO e recusando excedentes. A deduplicação mantém até 64 sessões em RAM.

O ensaio MQTT real pelo computador recebeu sete ACKs do Node-RED: leitura regular, alerta, repetição, três amostras históricas e retorno a valores abaixo dos limites. O cliente foi identificado como cardioia-teste-01, sem se passar pelo ESP32. Um teste Socket.IO confirmou cinco widgets, os dados recebidos e os pontos reais dos gráficos; o template Vue também compilou. Arquivos de evidência: docs/verificacao_mqtt.json e docs/verificacao_dashboard.json.

No Wokwi, as sequências 4 a 19 coletadas offline foram recuperadas, zerando a fila. A amostra 30 foi preservada sem consumidor e após três ACKs incorretos. Foram exercitados Serial, sensores, pulsos e reinícios. Código publicado e arquivos testados coincidem.

6. Segurança, eficiência e limites

O broker é compartilhado e sem TLS nesta configuração. Não há validação da origem; terceiros com os tópicos podem publicar mensagens ou ACKs forjados. O namespace reduz colisões, mas não é controle de acesso. Nenhum nome de paciente, identificador pessoal ou dado real de saúde é transmitido. Em produção seriam necessários TLS com certificado validado, broker privado, autenticação, ACLs por dispositivo, banco durável e proteção de dados.

Amostragem de 5 s, envio de um item em voo, retry de 3 s e fila limitada controlam memória e tráfego. Essa cadência é uma escolha didática, não adequada a sinais de ECG. Reiniciar ESP32 ou Node-RED apaga estados. Testes de protocolo não substituem avaliação visual da interface, disponibilidade contínua nem validação clínica.

Referências e acesso

Simulação Wokwi: https://wokwi.com/projects/479728974687586305
Wokwi Wi-Fi: docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
HiveMQ: www.hivemq.com/mqtt/public-mqtt-broker/
Dashboard: dashboard.flowfuse.com/getting-started
Gráficos: dashboard.flowfuse.com/nodes/widgets/ui-chart.html
PubSubClient: github.com/knolleary/pubsubclient